UNIDADE CURRICULAR

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

Estruturas Condicionais

Docente Responsável:
Prof. Cleber José Leão de Almeida

UC: Algoritmos e Programação

Estruturas Condicionais em Java

Tomada de Decisão com IF, ELSE e SWITCH CASE

PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Experiências e Aulas

Aulas Teóricas

Docente: Prof. Clayton

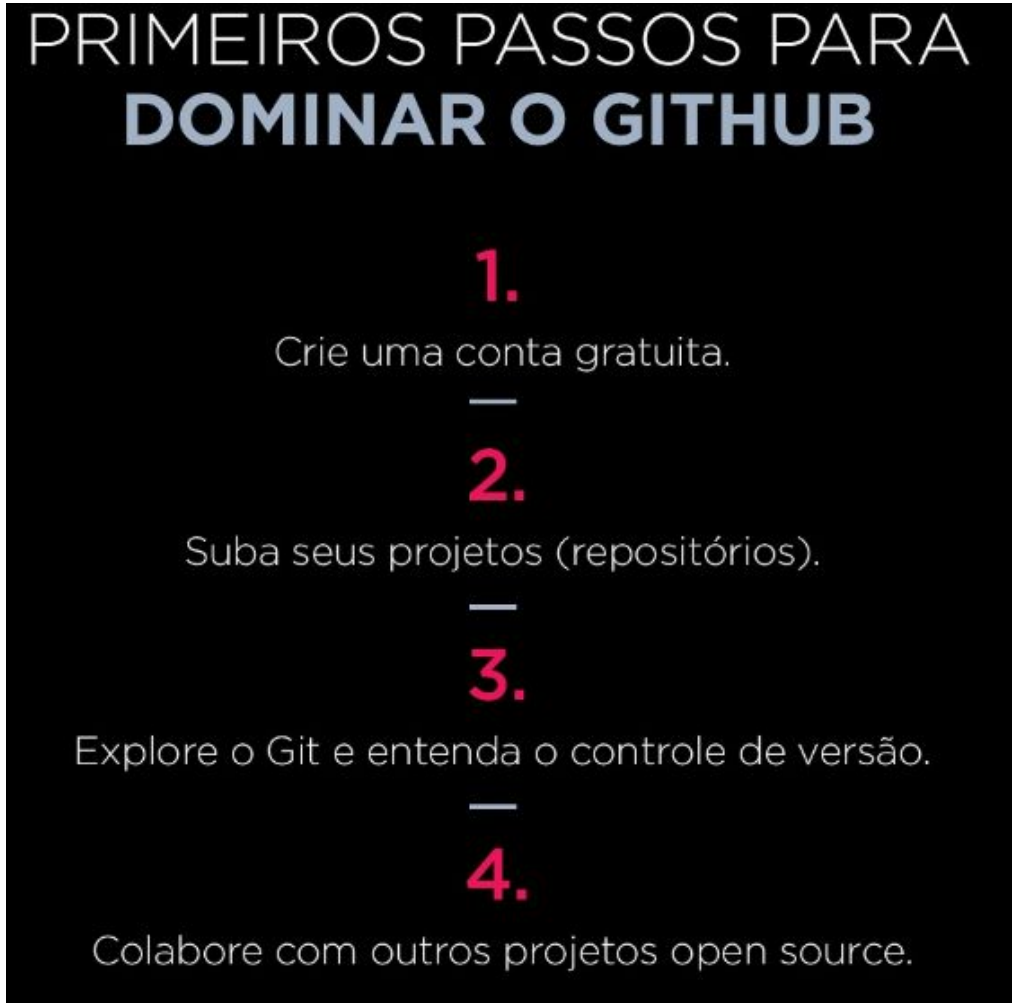
Aulas Práticas

Docente: Prof. Cleber Leão



GIT e GitHub


git
8 COMANDOS FUNDAMENTAIS
GIT INIT
Cria um repositório
GIT ADD
Coloca os arquivos em staging
GIT COMMIT
Registros de mudanças
GIT STATUS
Registros de mudanças
GIT LOG
Mostra o histórico do branch atual
GIT CONFIG
Atribui as configurações
GIT PUSH
Envia os commits locais para o repositório remotomoto
GIT PULL
Atualiza o repositório local baseando-se no repositório remoto


PRIMEIROS PASSOS PARA
DOMINAR O GITHUB
1.
Crie uma conta gratuita.
2.
Suba seus projetos (repositórios).
3.
Explore o Git e entenda o controle de versão.
4.
Colabore com outros projetos open source.

FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

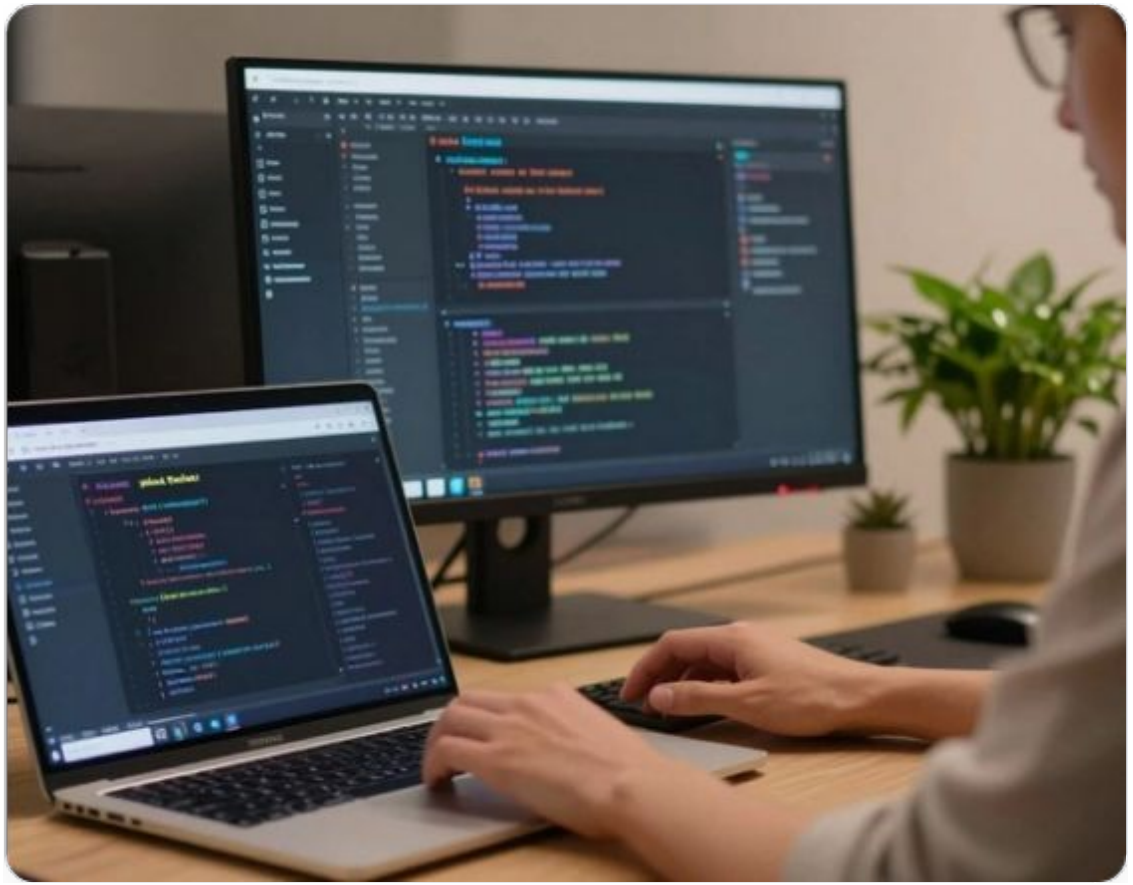
GIT e GitHub

Comandos Fundamentais Git

`git init`	Criar repositório	`git status`	Verificar mudanças
`git add .`	Adicionar ao staging	`git log`	Histórico de commits
`git commit`	Registrar versão	`git push`	Enviar ao servidor

Primeiros Passos no GitHub

- Crie sua conta gratuita na plataforma.
- Suba seus projetos e repositórios.
- Explore o controle de versão na prática.
- Colabore com projetos open source.



PRÁTICA GUIADA #3

Exercício 3: Média de Aluno

🎓 Enunciado

Escrever um algoritmo que leia o **nome de um aluno** e as **notas das três provas** que ele obteve no semestre.

SAÍDA ESPERADA:
Informar o Nome do aluno e a sua Média (Aritmética).

Fórmula & Lógica

```
Media = (Nota1 + Nota2 + Nota3) / 3
```

1. Ler Nome, N1, N2 e N3
2. Calcular Média Aritmética
3. Exibir resultados na tela

PRÁTICA GUIADA #4

Exercício 4: Troca de Valores

Enunciado

Ler dois valores (ex: **A** e **B**) e efetuar as trocas dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A.

Exibir o resultado final com os valores trocados.

Lógica da Variável Auxiliar

```
AUX = A;
A = B;
B = AUX;
```

A variável temporária `AUX` va o valor de A antes da sobrescrita.

PRÁTICA GUIADA #5

Exercício 5: Cálculo de Comissão

Enunciado

Leia o **nome de um vendedor**, o seu **salário fixo** e o **valor total de vendas** dele no mês.

REGRA DE NEGÓCIO:
Calcular 15% de comissão sobre o total de vendas.

Exibir ao final: Nome, Salário Fixo e Salário Total (Fixo + Comissão).

Equação de Solução

```
Comissao = TotalVendas * 0.15;
SalarioTotal = SalarioFixo + Comissao;
```

1. Receber dados do Vendedor
2. Calcular Comissão (15%) e Salário Total
3. Exibir resumo financeiro final

Objetivos da Aula

- **Compreender o conceito:** Entender o funcionamento e a importância das estruturas condicionais em programas de computador.
- **Dominar SE / SENÃO:** Escrever algoritmos com lógica IF e ELSE tanto em pseudocódigo quanto em linguagem Java.
- **Múltiplas opções:** Aplicar encadeamentos com ELSE IF e estruturas de seleção com SWITCH CASE.
- **Resolução de problemas:** Desenvolver algoritmos práticos para tomar decisões baseadas em dados de entrada.

1. Introdução à Tomada de Decisão

Fluxo Não-Linear

Em algoritmos reais, as instruções nem sempre são executadas sequencialmente. O programa precisa analisar condições para decidir qual caminho seguir.
Decisões são avaliadas como **Verdadeiras (True)** ou **Falsas (False)**.

Exemplos Práticos do Cotidiano

Aprovação: Se a nota for ≥ 60 → Aluno Aprovado.

Clima: Se estiver chovendo → Levar guarda-chuva.

Habilitação: Se a idade for ≥ 18 → Pode dirigir.

2. Operadores Relacionais

Operador	Significado	Exemplo em Código	Avaliação
==	Igual a	senha == 1234	Verifica se a senha digitada é exatamente 1234
!=	Diferente de	resposta != 'S'	Verifica se a resposta é diferente de 'S'
> / <	Maior / Menor	temperatura < 20	Verifica se a temperatura é menor que 20
>= / <=	Maior ou igual / Menor ou igual	idade >= 18	Verifica se a idade é maior ou igual a 18

3. Estrutura Simples: SE (IF)

Pseudocódigo

Testa uma condição. Se for verdadeira, executa o bloco; se for falsa, ignora-o.

```
SE nota ≥ 60 ENTÃO
   Escreva("Aprovado")
FIMSE
```

Implementação em Java

Utiliza-se a palavra-chave if com a condição entre parênteses.

```
double nota = 75.0;

if (nota ≥ 60) {
    System.out.println("Aprovado");
}
```

4. Estrutura Composta: IF / ELSE

Conceito SE / SENÃO

Oferece dois caminhos distintos: um para quando a condição é **verdadeira** e outro para quando é **falsa**.

```
SE idade ⩾ 18 ENTÃO
   Escreva("Pode dirigir")
SENÃO
   Escreva("Não pode dirigir")
FIMSE
```

Código em Java

O bloco else captura todos os casos em que a condição do if não é atendida.

```
int idade = 16;

if (idade ⩾ 18) {
    System.out.println("Pode dirigir");
} else {
    System.out.println("Não pode dirigir");
}
```

5. Múltiplas Condições: ELSE IF

Encadeamento de Decisões

Quando há mais de duas possibilidades, encadeiam-se testes sequenciais com else if.

O sistema avalia as condições de cima para baixo e executa apenas o primeiro bloco verdadeiro.

Exemplo em Java

```
double nota = 75.0;

if (nota ⩾ 80) {
    System.out.println("Excelente");
} else if (nota ⩾ 60) {
    System.out.println("Aprovado");
} else {
    System.out.println("Reprovado");
}
```

6. Operadores Lógicos

E Lógico (&&)

Ambas as condições devem ser verdadeiras.

OU Lógico (||)

Pelo menos uma condição deve ser verdadeira.

NÃO Lógico (!)

Inverte o valor booleano da expressão.

7. Seleção Múltipla: SWITCH CASE

Estrutura e Utilidade

Ideal para comparar uma mesma variável contra múltiplos valores inteiros, caracteres ou Strings (menus de opções).

Atenção ao BREAK: O comando break interrompe a execução. Sem ele, o código continua executando os casos seguintes consecutivamente.

Exemplo em Java

```java
int opcao = 2;

switch (opcao) {
    case 1: System.out.println("Domingo"); break;
    case 2: System.out.println("Segunda"); break;
    case 3: System.out.println("Terça"); break;
    default: System.out.println("Inválido");
}
```

Aplicação Prática: Calculadora

Construção de uma calculadora simples utilizando switch case para tratar operações matemáticas com base na opção selecionada.

```java
int opcao = 1; double a = 10, b = 5;

switch(opcao) {
    case 1: System.out.println(a + b); break;
    case 2: System.out.println(a - b); break;
    case 3: System.out.println(a * b); break;
    case 4: System.out.println(a / b); break;
    default: System.out.println("Inválido");
}
```



Atividades Práticas em Aula

Atividade 1

Receba a idade de uma pessoa e informe se ela é **Maior de idade** ou **Menor de idade**.
Utilize: IF / ELSE

Atividade 2

Classifique uma nota:

- 90 a 100: Excelente
- 70 a 89: Bom
- 60 a 69: Regular
- < 60: Insuficiente

Atividade 3

Crie um menu CRUD interativo com as opções:

1 - Cadastrar
2 - Consultar
3 - Alterar
4 - Excluir

Utilize: SWITCH CASE

Resumo e Exercício para Casa

Recapitulando: IF/ELSE tratam decisões simples e compostas; ELSE IF encadeia múltiplas opções; SWITCH CASE é ideal para escolhas diretas e menus; BREAK evita a execução indevida em cascata.

Exercício para Casa (Sistema de Matrícula): Desenvolva um programa que receba o código do curso (1 - Informática, 2 - Administração, 3 - Eletrotécnica, 4 - Logística) e a idade do aluno.

Regras do Exercício: Use switch case para exibir o nome do curso e if/else para validar a idade: se Idade ≥ 16, exiba "Matrícula permitida"; caso contrário, "Matrícula não permitida".

ENCERRAMENTO E PRÓXIMOS PASSOS

O que aprendemos hoje:

- Conceito e fundamentais das estruturas condicionais
- IF Else
- SWITCH CASE
- Git e GitHub

Próximo Encontro

Estruturas de Repetição

Não se esqueça de revisar os exercícios práticos e estudar para próxima aula.